AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống khởi động

Mô tả chung

Mô tả hệ thống khởi động

AENK4L0B1901001

Mạch khởi động

Mạch khởi động bao gồm bình điện, mô-tơ khởi động, rơ-le điều khiển mô-tơ khởi động, công tắc máy và các dây dẫn điện liên quan.

Mạch điện mô-tơ khởi động

Trong mạch điện được minh họa trong “Sơ đồ mạch điện hệ thống khởi động” (Trang 1I-2), cuộn dây của công tắc từ trong mô-tơ khởi động được cấp điện khi động cơ khởi động. Tiếp theo, chuyển động của cần dẫn động pít-tông và bánh răng làm cho bánh răng khớp với bánh đà, đồng thời đóng các tiếp điểm của công tắc từ. Điều này làm cho mô-tơ khởi động quay để khởi động động cơ.

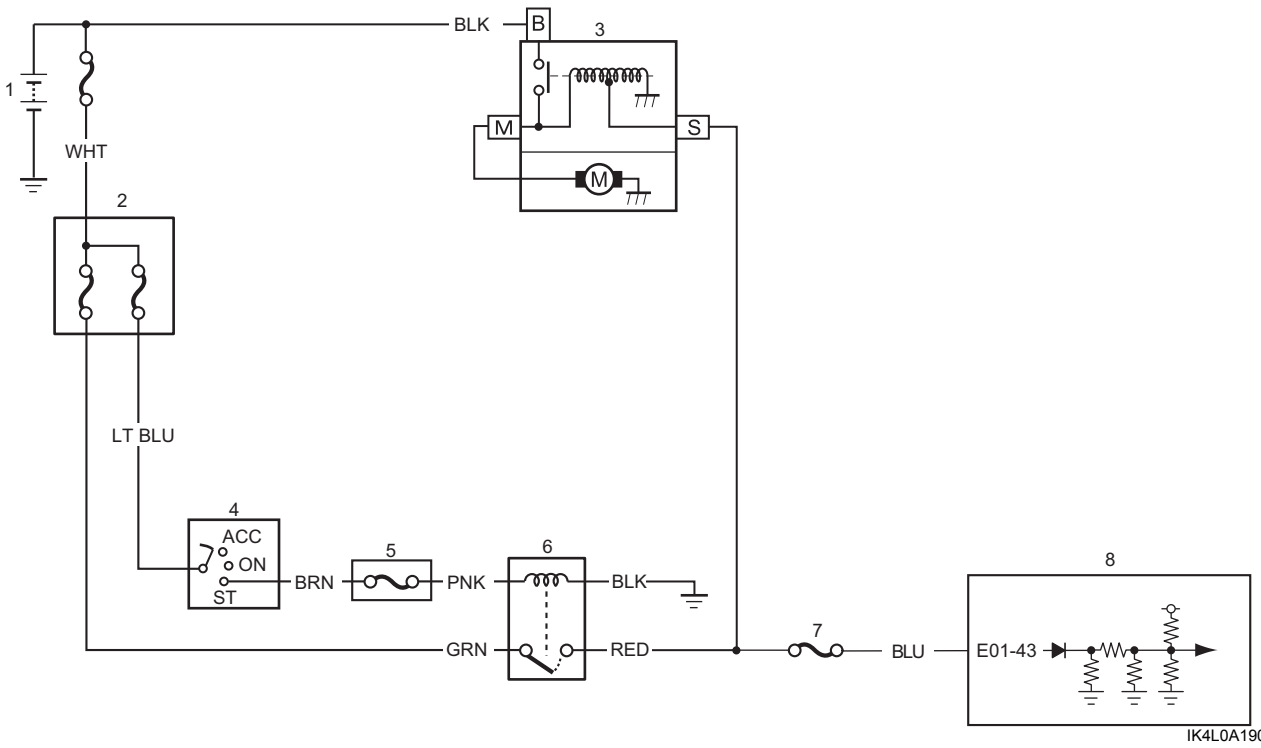
Khi động cơ khởi động, ly hợp một chiều bánh răng bảo vệ phần ứng khỏi tốc độ quá cao cho đến khi công tắc được mở, tại thời điểm đó, lò xo hồi vị làm cho bánh răng tách ra.

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Sơ đồ mạch điện và hệ thống

Sơ đồ mạch điện hệ thống khởi động

AENK4L0B1902001



IK4L0A190001-04

1. Bình điện	3. Mô-tơ khởi động	5. Hộp cầu chì mạch	7. Cầu chì “ST SIG2”
2. Hộp rơ-le	4. Công tắc máy	6. Rơ-le điều khiển mô-tơ khởi động	8. ECM

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Chẩn đoán triệu chứng hệ thống khởi động

AENK4L0B1904001

- Các triệu chứng có thể xuất hiện khi hệ thống khởi động gặp sự cố như sau:
  - Mô-tơ khởi động không chạy (hoặc chạy chậm).
  - Mô-tơ khởi động chạy nhưng không khởi động được động cơ.
  - Nghe thấy âm thanh bất thường.
  - Không thể dừng mô-tơ khởi động.
- Cần phải chẩn đoán kỹ lưỡng để xác định trục trặc nằm ở bình điện, bộ dây điện, mô-tơ khởi động (bao gồm công tắc từ) hay động cơ.
- Trước khi tháo mô-tơ khởi động, kiểm tra các mục sau để xác định nguyên nhân có khả năng gây ra sự cố cao nhất.
  - Tình trạng của sự cố
  - Độ chặt của các cực bình điện (bao gồm chỗ nối cáp nối đất ở động cơ) và các cực mô-tơ khởi động
  - Sự phóng điện của bình điện
  - Lắp đặt mô-tơ khởi động